

DEFINICIÓN DE ÍNDICES EN AMBOS MOTORES

OBJETIVO

Los índices se definieron para mejorar las consultas más frecuentes del sistema. No se crearon índices al azar, sino sobre campos usados para filtrar, ordenar o relacionar información en reportes y operaciones importantes.

ÍNDICES EN POSTGRESQL

En PostgreSQL se crearon índices para citas, facturas, pagos y auditoría, porque son tablas consultadas con frecuencia en la operación de la clínica.

- `idx_citas_fecha_inicio` en `citas(fecha_inicio)`: ayuda a consultar la agenda diaria por fecha o rango de fechas.
- `idx_citas_medico_fecha` en `citas(medico_id, fecha_inicio)`: ayuda a revisar disponibilidad y agenda de un médico específico.
- `idx_citas_paciente_fecha` en `citas(paciente_id, fecha_inicio)`: ayuda a consultar citas de un paciente ordenadas por fecha.
- `idx_facturas_estado` en `facturas(estado)`: ayuda al reporte de facturas pendientes o pagadas parcialmente.
- `idx_facturas_paciente` en `facturas(paciente_id)`: ayuda a calcular el saldo de un paciente y buscar sus facturas.
- `idx_pagos_factura` en `pagos(factura_id)`: ayuda a sumar pagos relacionados con una factura.
- `idx_auditoria_entidad` en `auditoria(entidad, entidad_id)`: ayuda a consultar el historial de acciones sobre una entidad específica.

Además de estos índices, el modelo utiliza restricciones como `UNIQUE` y `EXCLUDE` que también crean estructuras internas útiles para controlar reglas de negocio. Por ejemplo, el índice único parcial sobre citas evita que un paciente tenga más de una cita activa con el mismo médico el mismo día, y la restricción `EXCLUDE` evita solapes de citas activas para el mismo médico.

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA EN POSTGRESQL

La agenda diaria filtra por fecha de cita, por eso `fecha_inicio` necesita índice. La disponibilidad del médico necesita buscar citas por médico y fecha, por eso conviene el índice compuesto `medico_id, fecha_inicio`. Las facturas pendientes filtran por estado, y los pagos se consultan por factura para calcular saldos.

Con pocos datos PostgreSQL puede decidir usar Seq Scan porque recorrer toda la tabla es barato. Sin embargo, estos índices se justifican porque el sistema está diseñado para crecer. Cuando existan miles de citas, pagos y registros de auditoría, el índice evita recorrer toda la tabla.

ÍNDICES EN MONGODB

En MongoDB se definieron índices sobre la colección `historiales_clinicos`, que almacena los documentos clínicos de las citas atendidas.

- Índice en `paciente_id`: permite consultar rápidamente el historial clínico completo de un paciente.

- Índice en `medico_id`: permite filtrar historiales registrados por un médico específico.
- Índice en `especialidad`: ayuda en reportes clínicos agrupados o filtrados por especialidad.
- Índice en `fecha_registro` descendente: ayuda a consultar historiales recientes y reportes por período.
- Índice único en `cita_id`: garantiza que una cita atendida tenga un solo historial clínico registrado.

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA EN MONGODB

Los reportes de MongoDB trabajan principalmente con historiales clínicos, diagnósticos, medicamentos y signos vitales. Por eso es importante poder filtrar por paciente, médico, especialidad y fecha. El índice único en `cita_id` también protege la integridad lógica entre PostgreSQL y MongoDB, evitando duplicar historiales para la misma cita.

Los índices en MongoDB no reemplazan la flexibilidad del documento, pero ayudan a que las búsquedas y pipelines de aggregation inicien desde menos documentos cuando hay filtros por fecha, especialidad, paciente o médico.

CONCLUSIÓN

Los índices elegidos responden a consultas reales del sistema: agenda diaria, disponibilidad médica, facturas pendientes, saldo de facturas, auditoría e historiales clínicos. En PostgreSQL apoyan la parte transaccional; en MongoDB apoyan la consulta de documentos clínicos y reportes por especialidad o fecha.